Présentation des réseaux commutés.

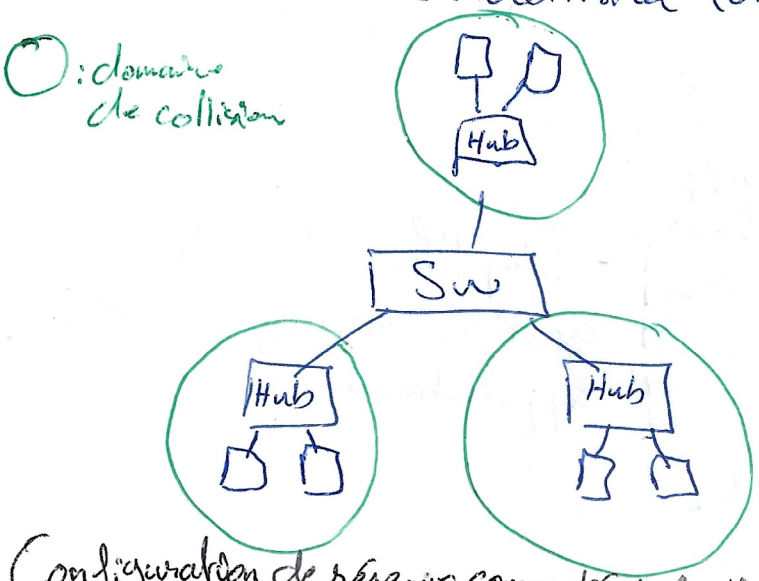
- Un commutateur (Switch) est un équipement de niveau 2.

Il a un Table de commutation : Adr Mac, Port

@ Mac	Port

Avantage: Gère mieux le trafic, réduit la probabilité de collision

* Plusieurs domaines de collision (domaine par segment)



Configuration de réseaux commutés: Manière statique (Manuellement)

Sécurité des ports : ~~3 méthodes différentes.~~

interface Fa 0/1

- ip # switch_port port-security

switching 5 => seulement les premiers 5 machines qui vont connectés sont autorisés

Cas de violation :

Méthodes de réactions :

- Protéger (protect) => port reste actif pour les machines autorisées
  * n'autorise pas les autres machines
  * Sans notification
- Limiter (restrict) => * avec notification
- Arrêter (Shutdown) => * Désactiver le port (bloqué)

- Sécurité des ports :

SE03

Modes de fonctionnement / Méthodes

⇒ Configuration des ports à sécuriser
- Dynamique (Dynamic) ⇒ en cas d'arrêt du switch, l'inf est perdue.
- Manuellement (Statique)
- Dynamique Remanente (Dynamique + sauvegarder même après redémarrage)
  ↳ (utiliser Sticky)

* Modes de violation :

- Protect
- Restrict
- Shutdown

Implémentation de la sécurité VLAN :

Avantages : - Gestion de trafic / diffusion (diminution des domaines de diffusion) - Simplification de la gestion des projets et des applications.
- ~~Coût~~ Réduction du coût
- Sécurité
- Meilleures performances

Etapes de configuration VLAN sur un switch :

1- Création des VLANs

2- Affectation des ports au VLAN correspondant

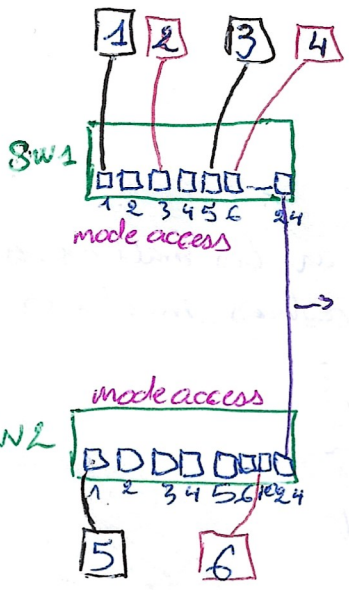
⚠ Chaque LAN appartient à un switch mais chaque VLAN n'appartient pas forcément à un seule switch (Page 85)

⚠ Chaque VLAN est un domaine de diffusion

N° VLAN - N° domaine de diffusion

VLAN 10
VLAN 20

Port 3, 6 ∈ VLAN 10
Port 1, 5 ∈ VLAN 20

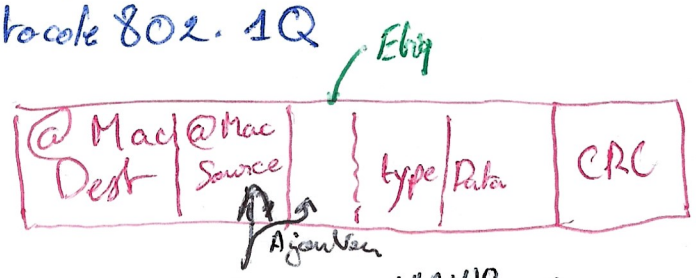


→ ∉ à aucun VLAN
mode trunk

□ : Les ports sont en mode access

□ : Les ports sont en mode trunk

* Le trunk permet d'ajouter une étiquette VLAN de la source (Tag) par le protocole 802.1Q

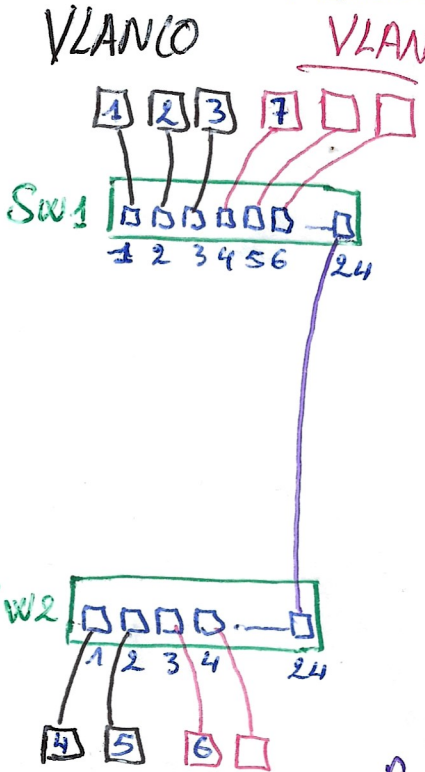


étiquette VLAN 10 de la source ⇒ protocole 802.1Q

Recap:

2 VLAN : { - VLAN 10 - VLAN 20

Avantage : ↳ { - Coût - Sécurité - plusieurs domaines de diffusion (réduire la taille des domaines) - Meilleur Gestion de trafic ⇒ plus de performances



• 1) Création des VLAN's

• 2) Affectation des ports aux ≠ VLAN's (mode access) (Protocol Ethernet)

Exemple: 1,2,3 ∈ VLAN 10 (SW1)

• 3) Liens entre switchs en mode trunk (∉ à aucun VLAN) (Protocole 802.1Q)

- nombre des domaines de diffusion ds notre exemple ? :

⟶ 2 domaines

Rq: 2 machines appartenant à 2 VLAN ≠ ne peuvent pas échanger des trames

1 ⟶ 2 : même VLAN même switch : peuvent communiquer

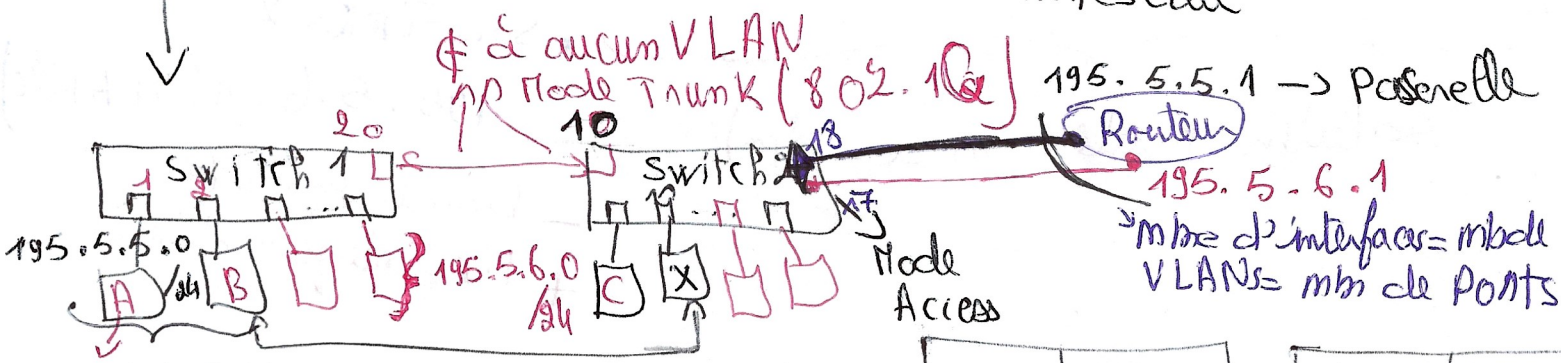
1 ⟶ 6 : ≠ VLAN ≠ switch : bloqué

1 ⟶ 4 : même VLAN ≠ switch : peuvent communiquer.

- VLAN / NAT / PAT

↓

→ Extension du réseau



195.5.5.2 VLAN 10

VLAN 20

pour se connecter ≠ VLAN il faut ajouter un routeur sur un switch

@Mac	N°Port
A	1
B	2
C	20
X	20

@Mac	N°Port
C	1
X	11

1 - Création des vlans

2 - Affectation des ports (Mode Access)

@Mac ↑ Switch : niveau 2

Routeur : adr niveau 3 ↓ @Réseau

① A → S1 :

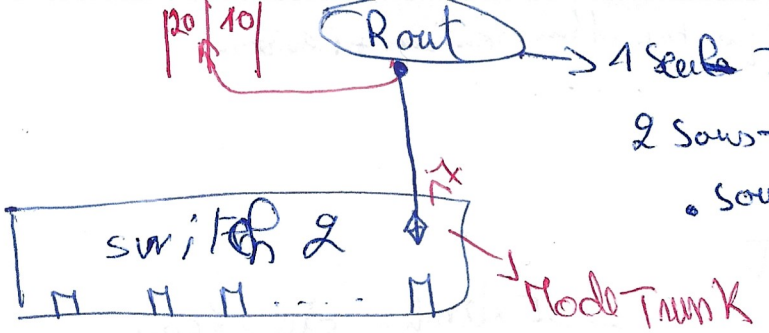
@Mac dest (C)	@Mac source (A)	type	Data	CRC

② S1 → S2 :

802.1Q	@Mac dest (C)	@Mac source (A)	Etiquette N°VLAN (10)	Type	Data	CRC

③ S2 → C :

@Mac dest (C)	@Mac source (A)	Type	Data	CRC



→ 1 seule Interface physique mais 2 sous-interfaces

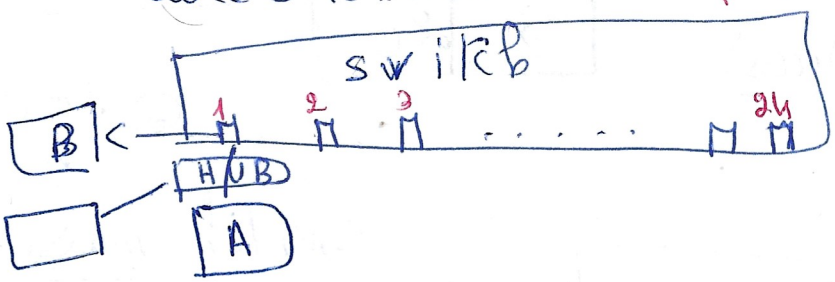
- sous-Inter 1 : 195.5.5.1 (VLAN10)
- sous-Inter 2 : 195.5.6.1 (VLAN20)

Solution Routeur on a-stick

− Bande Passante
+ Nb Interface diminue

- Pour sécuriser les ports : - fonctionnement
  - Méthode de violation

avec 3 Méthodes : statique, dynamique, remanent (sticky) ⇒ modes de fonctionnement



@ Mac 80:10:FE:00:04

- Configuration Manuel, statique

1ère Méthode : blocage du port (Désactivé)

2ème + 3ème Méthode : port non autorisé < avec motif / sans motif

~~3ème Méthode : port désactivé~~

3 Modes de violation : switch-port port-security
- Shutdown
- Restrict
- Protect

Avec motif

Sans blocage du Port

Sans motif

Accès non Autor...

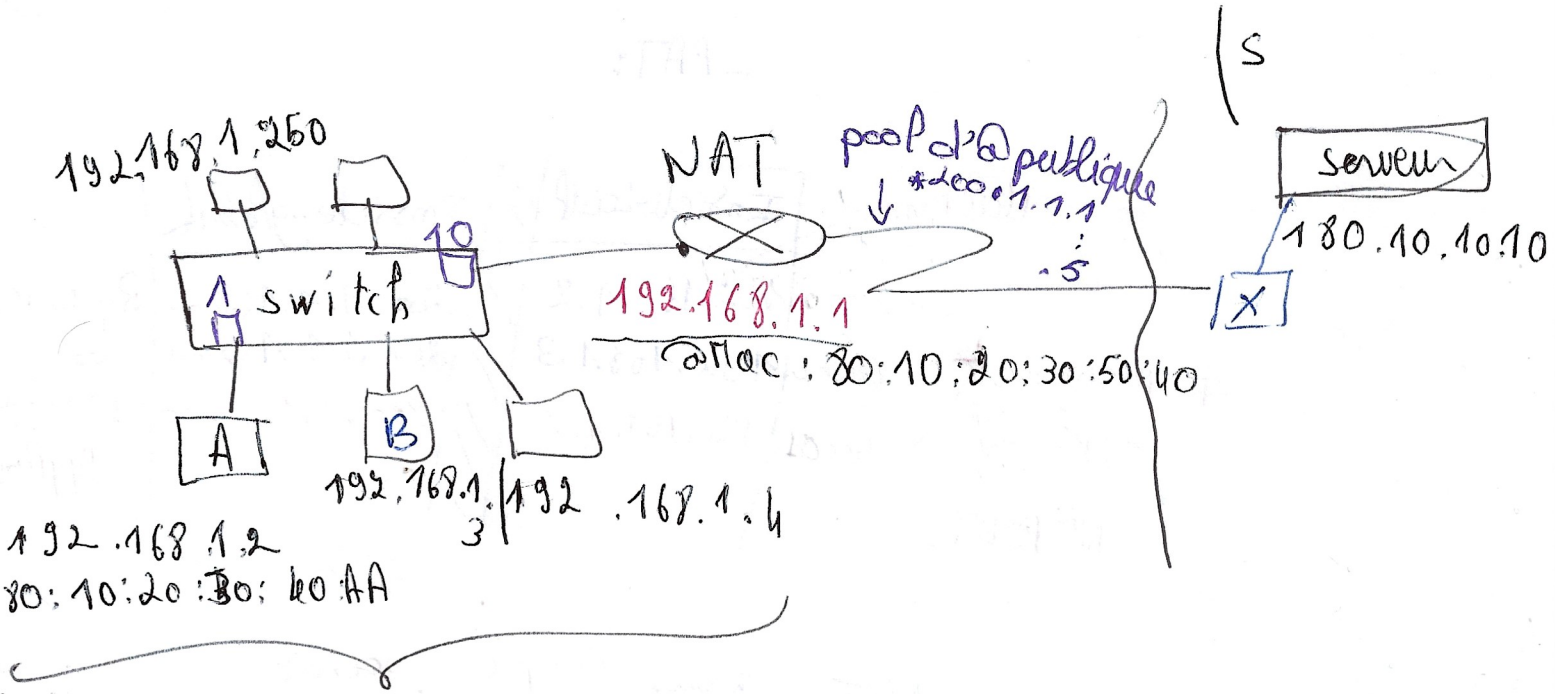
(2)

SE04

#interface fa 0/1

-if)# switchport port-security mac-address 80:10:... ...

statique



@Privée

A → S

@source	@ dest
192.168.1.2	180.10.10.10

paquet :

@source : 192.168.1.4

@dest : 180.10.10.10

@Macdest : 80 ... (3)

Scénario : A → B

Si A et B dans le même réseau

Paquet : [Dist @IP:B | Source @IP A]

Trame : [@Mac B Dist | @Mac A Source]

Scénario : A → X

Si A et X ne sont pas dans le même réseau

Paquet : [@IP dist : X | @IP source : A]

Trame : [@Mac Dist : Passerelle | @Mac source : A]

SE04

Table NAT :

Inside local (privé)	Inside global (publique)
192.168.1.1	200.1.1.1

⟹ - NAT statique ⇒ pénurie d'@

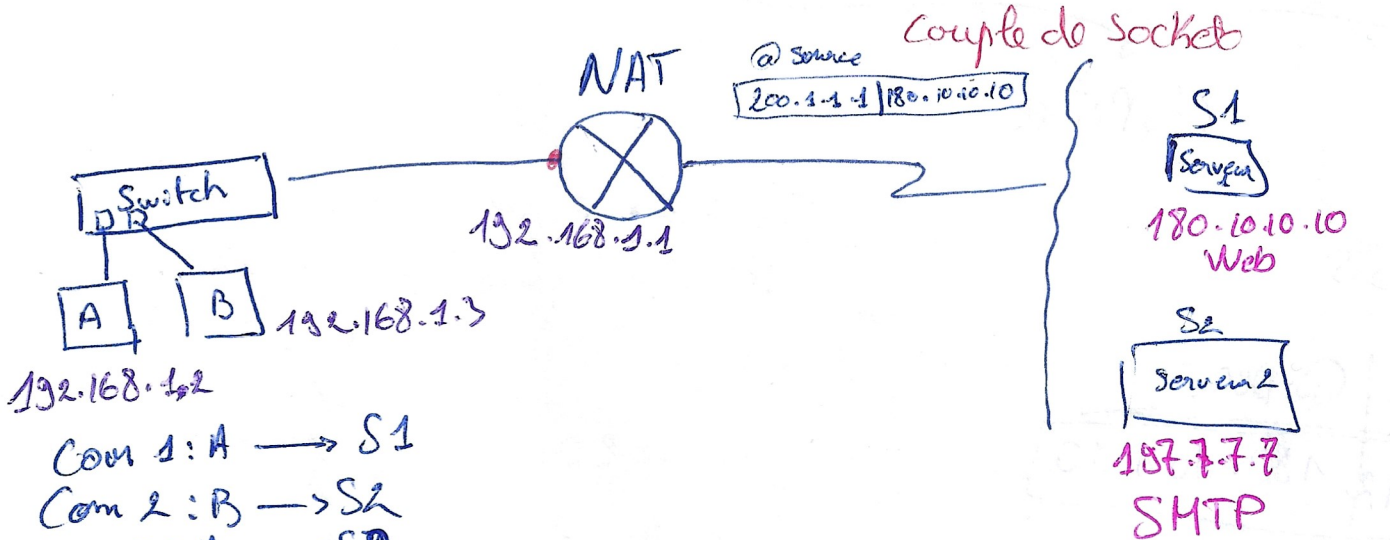
- NAT dynamique ⇒ - Machine en attente : blocage

- PAT :

Machine	Inside-Local	Inside-globale
50000	192.168.1.2	200.1.1.1:2000
60000	192.168.1.3	200.1.1.1:2001
50001	192.168.1.2	200.1.1.1:2002

≠ processus Applicatif ⇒ N° PORT

Rq : N° PORT ⇔ processus Applicatif



Com 1 : A ⟶ S1
Com 2 : B ⟶ S2
Com 3 : A ⟶ S2

Socket source	Socket Dest
192.168.1.2:50000	180.10.10.10:80
192.168.1.3:50000	197.7.7.7:25
192.168.1.2:50001	197.7.7.7:25

200.1.1.1:60000	180.10.10.10:80
200.1.1.1:60001	197.7.7.7:25
200.1.1.1:60002	197.7.7.7:25

Table PA (Processus Applicatif)

Local inside	~~Local~~ Inside global
192.168.1.2:5000	200.1.1.1:60000
192.168.1.3:50000	200.1.1.1:60001
192.168.1.2:50001	200.1.1.1:60002

EXAM

Réseaux IP-2

* Couche Transport (protocoles TCP et UDP):

- Rôle de la couche transport:

Le rôle de la couche transport est d'établir une session de communication temporaire entre deux applications pour acheminer les données entre elles.

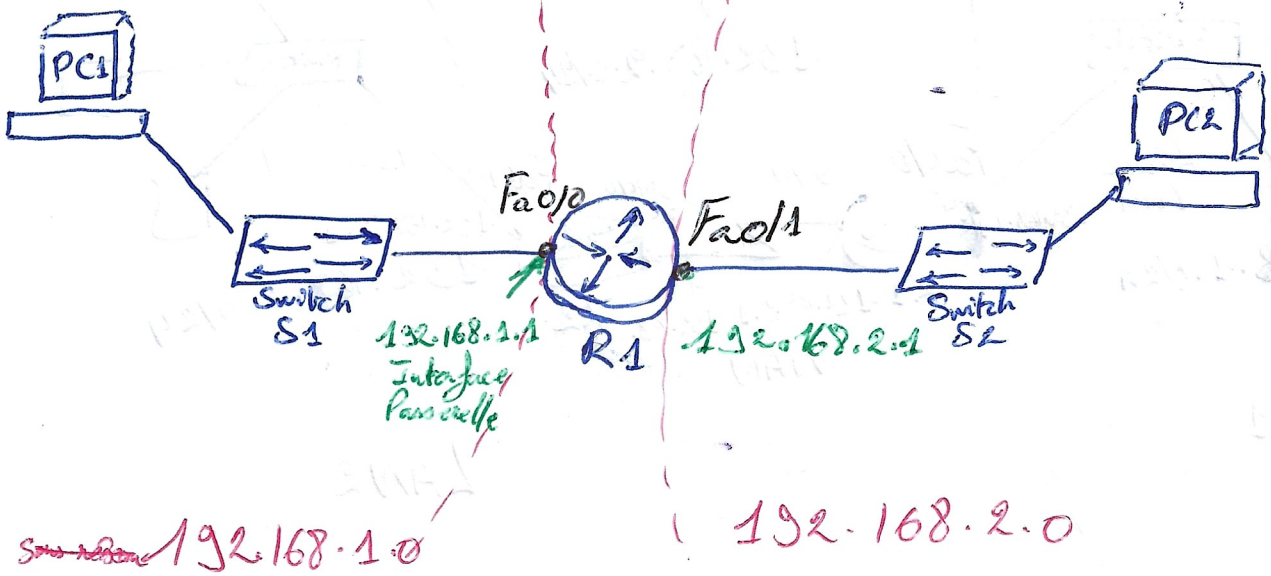
- Protocoles:

TCP/IP utilise deux protocoles pour cela:

* TCP: (Transmission Control Protocol)
  - ↳ Assure la fiabilité: Transfert des données
* UDP: (User Datagram Protocol)
  - ↳ Assure la rapidité: Video conference / Streaming

- Fonctions Principales:

Configuration des interfaces du routeur



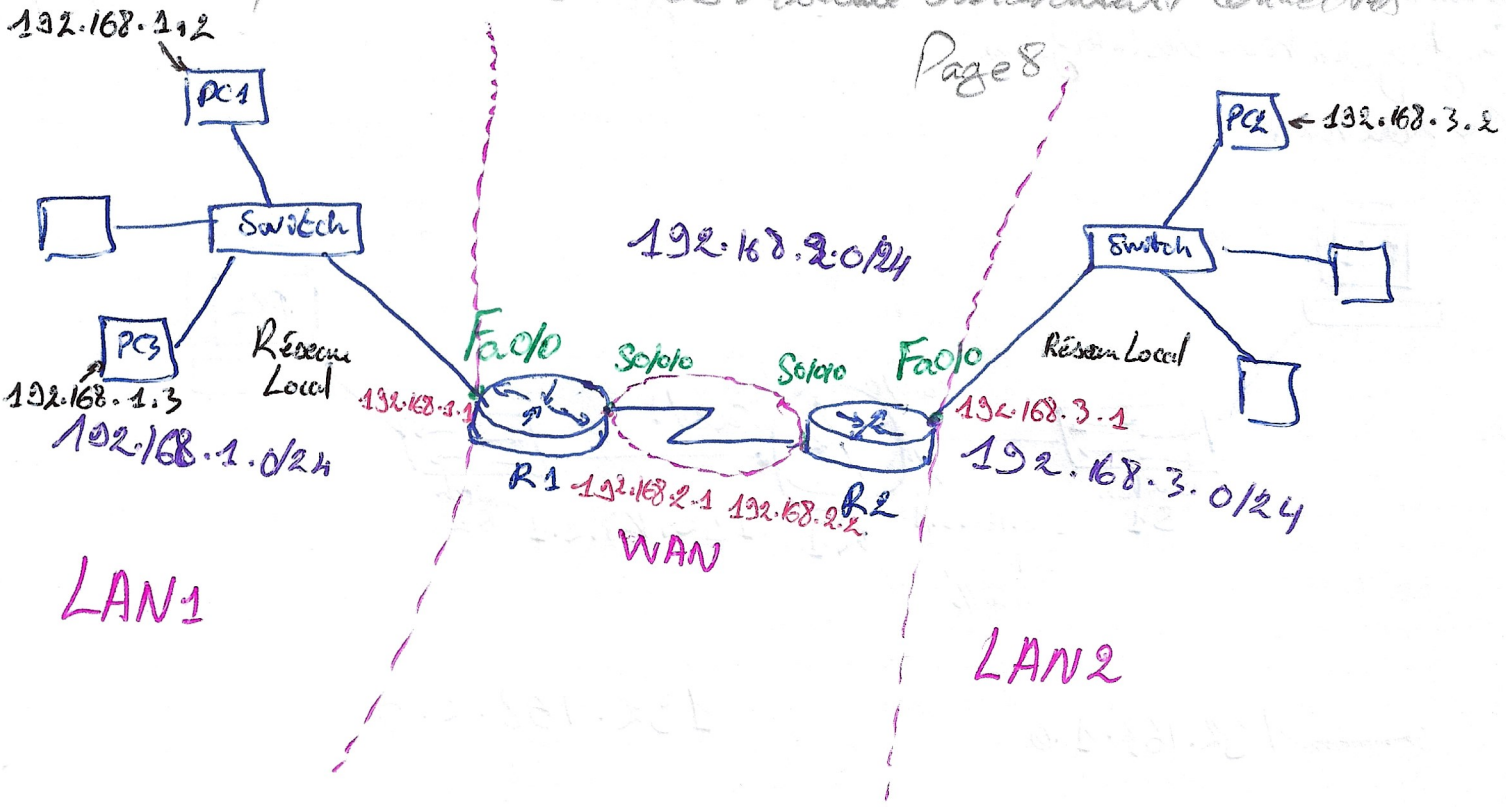
Suite à la configuration des interfaces du routeur, la connexion entre les deux réseaux sera établie.

	Code	@Dest	Sortie / Interface de sortie
Connected	C	192.168.1.0/24	Fa0/0
	C	192.168.2.0/24	Fa0/1

Le routeur va choisir le meilleur chemin pour envoyer les paquets puis l'enregistrer dans la table de routage. (il utilise un protocole pour le calcul)

Le routeur peut être configuré manuellement (Routage statique) pour fixer le chemin pour envoyer les paquets

Le routeur peut connaître dans les réseaux directement connectés



Exemple1 : PC1 → PC2

@Source : 192.168.1.2

@Destination : 192.168.3.2

Exemple2 : PC1 → PC3

@Source : 192.168.1.2

@Destination : 192.168.1.3

Table de R1

Code	@Dest	Saut suiv / interface de sortie
C	192.168.1.0/24	Fa0/0 (DC)
C	192.168.2.0/24	S0/0/0
S	192.168.3.0/24	192.168.2.2/S0/0/0

Table de R2

Code	@Dest	Saut suiv / interface de Sortie
C	192.168.2.0/24	S0/0/0
C	192.168.3.0/24	Fa0/0
S	192.168.1.0/24	192.168.2.1/S0/0/0

Si @ destination dans le même réseau → Paquet → Trame + @Mac Destin = @Mac Machine de Destin

Si @ destination dans un autre réseau → Paquet → Trame + @Mac Destin = @Mac Passerelle

Meilleur Chemin :

Page 19

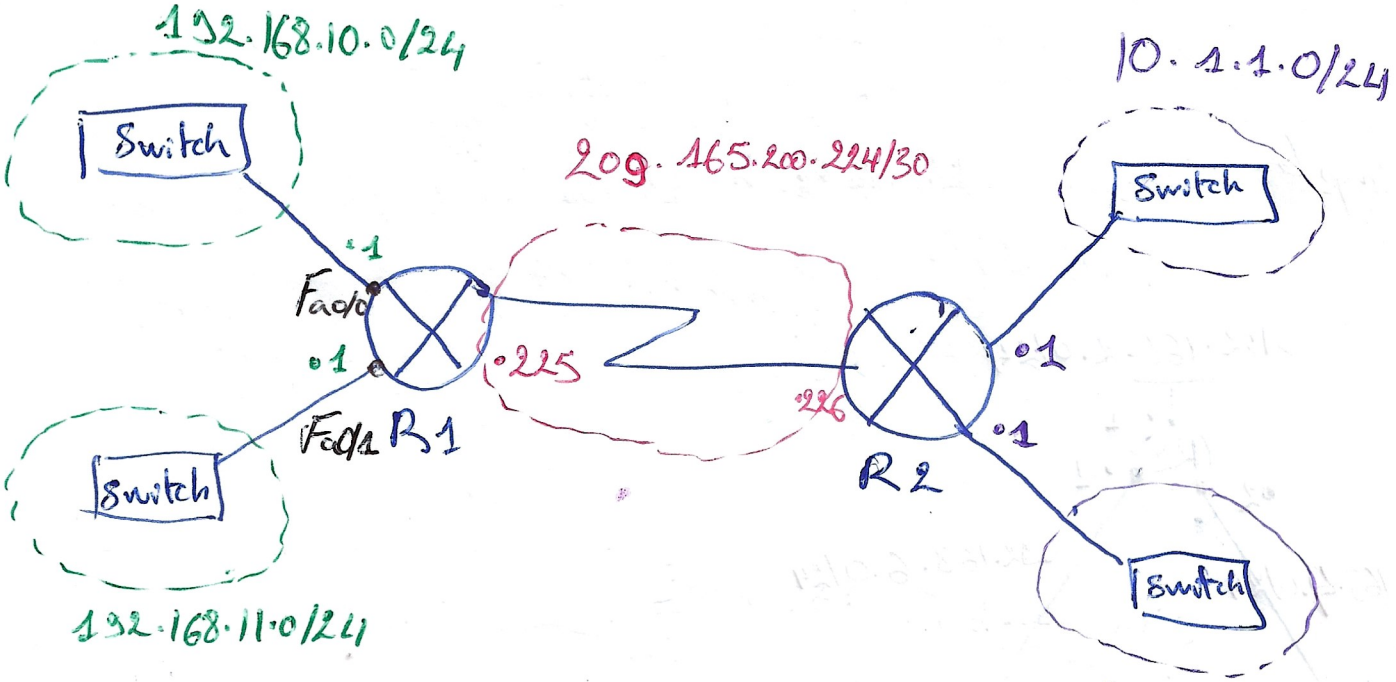
choix d'un chemin

L'interêt du métrique est de mesurer le coût d'un chemin

RIP

OSPF

EIGRP



Code	@ Dest	Saut suiv / Interface sortie	Cout
C	192.168.10.0/24	—— / Fa0/0	—
C	192.168.11.0/24	—— / Fa0/1	—
C	200.165.200.224/30	—— / S0/0/0	—
R	10.1.1.0/24	200.165.200.226 / S0/0/0	1
R	10.1.2.0/24	200.165.200.226 / S0/0/0	1

10.01.2.0/24

C

C

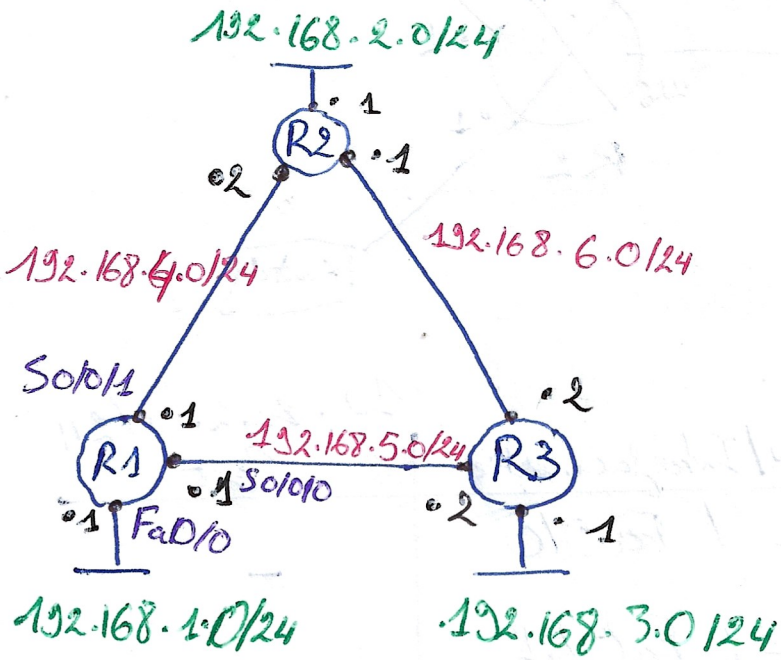
C

R

R

Exemple: Dans le table du Routage Nombre de Lignes = Nombres de Réseaux

⚠ On fait le partage de charges entre LES MEILLEURS CHEMINS



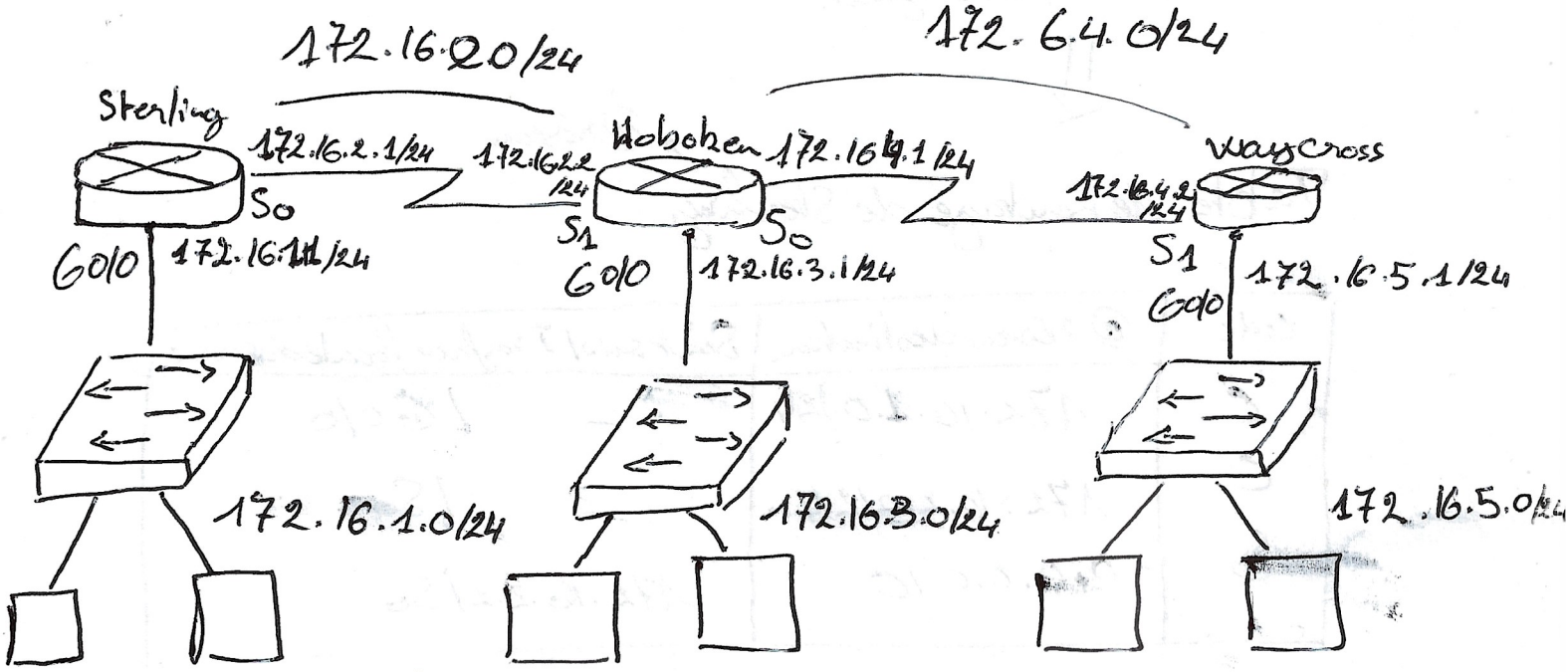
Séance 2
Période 2

Routage statique

Réseaux IP 2

Avantages - Inconvénients - Utilisation - Types des routes statiques - Configuration

- standard : vers une seule destination
- par défaut : vers toutes les destinations
- récapitulative : vers un groupe de destinations



@IP du saut suiv

× Router Sterling: (config)

ip route	172.16.3.0	255.255.255.0	S0 ou 172.16.2.2	Routes statiques standards
ip route	172.16.4.0	255.255.255.0	S0 ou 172.16.2.2	
ip route	172.16.5.0	255.255.255.0	S0 ou 172.16.2.2	

× Router Hoboken: (config)

ip route	172.16.1.0	255.255.255.0	S1 ou 172.16.2.1
ip route	172.16.5.0	255.255.255.0	S0 ou 172.16.4.2

Interface locale de sortie ou @IP du saut suivant

Table de routage de "Hoboken"

Code	@Réseau Destination	Saut suivant / Interface locale de sortie
C	172.16.2.0/24	- / S1
C	172.16.3.0/24	- / G0/0
C	172.16.4.0/24	- / S0
S	172.16.1.0/24	172.16.2.1 / S1
S	172.16.5.0/24	172.16.4.2 / S0

Pour le routeur Sterling

Réseaux Ep 2
Séance 2
Période 2

Config:

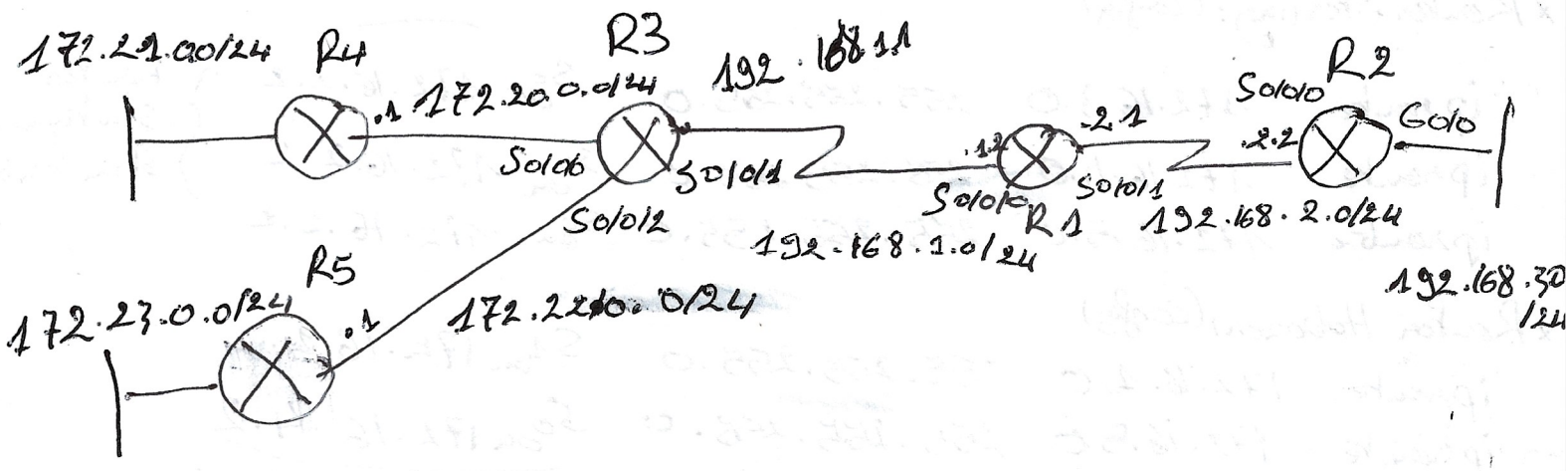
ip route 00.0.0 0.0.0.0 So ou 172.16.2.1 ↔ Routes statiques standards

Route par défaut

Table de Routage de Sterling → @réseau

code	@ réseau destination	Saut suivi / Interface locale de sortie
C	172.16.1.0/24	— / G0/0
C	172.16.2.0/24	— / S0
S	0.0.0.0/0	172.16.2.2/S0

Route récapitulative



Réseaux Ip2 Séance 2 Période 2

Route récapitulative : R1 a 4 réseaux à gauche (4 chemins)

172.20.0.0/16 : 10101100 . 000101 00 . 00000000 . 0000 0000
172.21.0.0/16 : 10101100 . 000101 01 . 0000 0000 . 0000 0000
172.22.0.0/16 : 10101100 . 000101 10 . 0000 0000 . 0000 0000
172.23.0.0/16 : 10101100 . 000101 11 . 0000 0000 . 0000 0000

14 bits en commun

@ Récap
172.20.0.0/14

Les @ réseaux doivent être consécutives

=> Masque = 11111111 . 11111100 . 0000 0000 . 00000000
255 . 252 . 0.0

Route récap (config)

ip route 172.120.0.0 255.252.0.0 S0/0/0 ou 172.168.1.1

Routeur R1 : (config)

Route statique standard

ip route 192.168.3.0 255.255.0.0 - 192.168.2.2
ip route 172.20.0.0 255.252.0.0 S0/0/0 ou 192.168.1.1

Route statique récapitulative

Table de routage de R1

Code	@ réseau destination	Saut suivant / interface locale de sortie
C	192.168.1.0/24	- / S0/0/0
C	192.168.2.0/24	- / S0/0/1
S	192.168.3.0	192.168.2.2 / S0/0/1
S	172.20.0.0/14	192.168.1.1 / S0/0/0

Routeur R2 : Toutes les destinations distantes ont le même chemin ⇒ Route par défaut

Config :

```
Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
```

Table de routage de R2

Code	@réseau dest	Saut suiv / Interface locale de sortie
C	192.168.2.0/24	- / S0/1/0
C	192.168.3.0/24	- / G0/0
S	0.0.0.0/0	192.168.2.1 / S0/1/0

Rq ⚠ : R4 ⇒ Route statique par défaut
R5 ⇒ Route statique par défaut

Routeur R3 : 4 réseaux distants
- 172.21.0.0/16 à travers R4 ⇒ Route statique standard
- 172.23.0.0 à travers R5 ⇒ Route statique standard
- 192.168.2.0 et 192.168.3.0 à travers R1 ⇒ ? route statique Récap

Config

Route récap : 192.168.2.0 = 11000000.10101000.00000010.00000000
192.168.3.0 = 11000000.10101000.00000011.00000000

23 bits de préfixe en commun ⇕

@ récap : 192.168.2.0/23

Config du Routage statique sur R3 :

```
Ip route 172.21.0.0 255.255.0.0 S0/1/0
Ip route 172.23.0.0 255.255.0.0 S0/1/2
Ip route 192.168.2.0 255.255.254.0 S0/1/1
```

Réseaux Ip 2
Séance 2
Période 2

Table de Routage de R3

	Code	@ réseau destination	Saut suivant / Interface locale de sortie
	C	172.20.0.0/16	- / S0/0/0
	C	172.22.0.0/16	- / S0/0/2
	C	192.168.1.0/24	- / S0/0/1
Standard	S	172.21.0.0/16	172.20.0.1 / S0/0/0
	S	172.23.0.0/16	172.22.0.1 / S0/0/2
Récap	S	192.168.2.0/23	192.168.1.2 / S0/0/1

Routage Dynamique

Réseaux IP 2 Semestre 2
Période 2
Séance 3

Rôle - propriétés - avantages et inconvénients
Fonctionnement

Protocoles de routage IGP

Protocole vecteur Distance
Basé sur la direction et la distance

Protocole Etat de lien
Carte des routes
On connaît la topologie

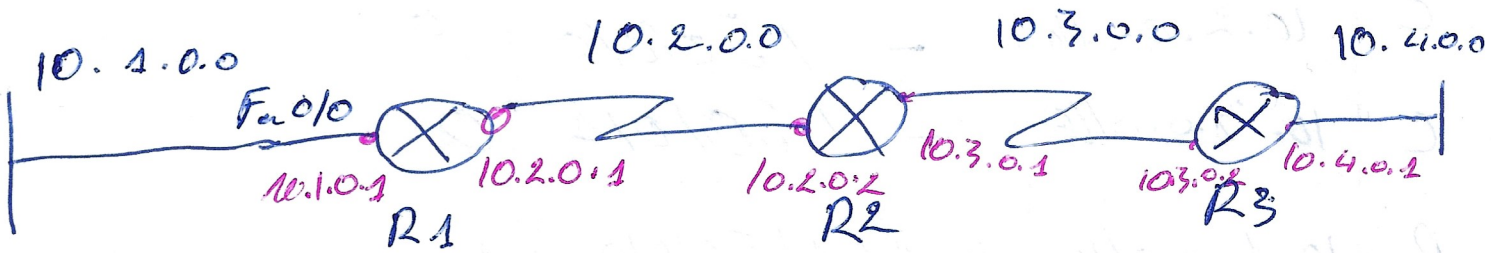
LSA : Link state advertissement

IGP

- Vecteur Distance (RIP, EIGRP)
  - Echange périodique des tables de routage
- Etat de liens (OSPF)
  - LSA
  - Base de données topologique à état de liens
  - Calcul des meilleures routes

Protocole de routage à vecteur de distance

Démarrage à froid (Protocole RIP)



R2 envoie sa table à R1 et R3

1ère Itération

Table R1

Code	@ Dest	Saut suiv / Interface locale de sortie	coût
C	10.1.0.0/16	- / Fa0/0	0
C	10.2.0.0/16	- / S0/0/0	0
R	10.3.0.0/16	10.2.0.2 / S0/0/0	1

Table R3

Code	@ Dest	Saut suiv / Interface locale de sortie	coût
C	10.3.0.0/16	- / S0/0/1	0
C	10.4.0.0/16	- / Fa0/0	0
R	10.2.0.0/16	10.3.0.1 / S0/0/1	1

Table R2

Code	@ Rés Dest	Saut suiv / Interface locale de sortie	coût
C	10.2.0.0/16	- / S0/0/0	0
C	10.3.0.0/16	- / S0/0/1	0
R	10.1.0.0/16	10.2.0.1 / S0/0/0	1
R	10.4.0.0/16	10.3.0.2 / S0/0/1	1

2ème Itération :

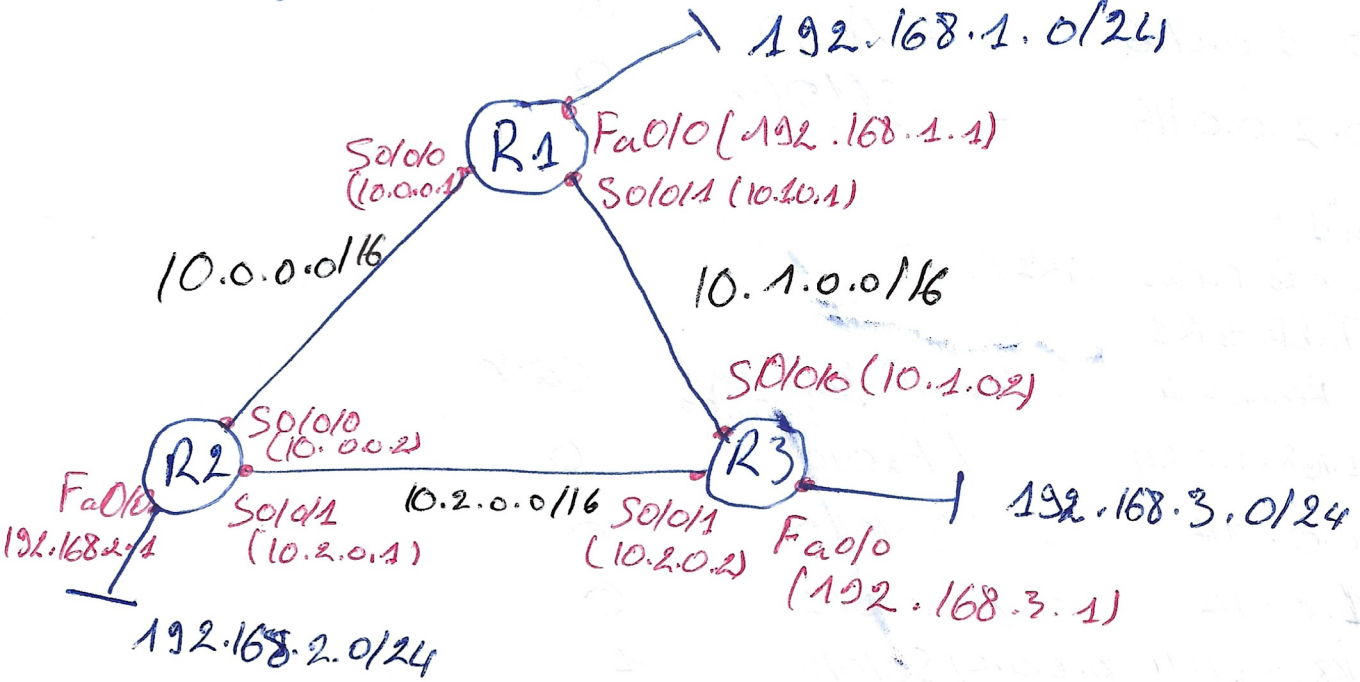
R1 reçoit la table de R2
⇒ Table de R1

Code	@Rés Dest	Saut suiv / Interface local de sortie	Coût
C	10.1.0.0/16	- / Fa0/0	0
C	10.2.0.0/16	- / S0/0/0	0
R	10.3.0.0/16	10.2.0.2 / S0/0/0	0
R	10.4.0.0/16	10.2.0.2 / S0/0/0	2

R3 reçoit de R2
⇒ Table de R3 (même principe utilisé avec R1)

R2 reçoit les tables de R1 et R3
⇒ Aucune modification dans sa table.

Application
Soit la topologie suivante :



Evolution des tables de routage de R1, R2 et R3 sachant le protocole de routage utilisé est RIP (V.D, métrique = nbre de sauts)

1/ Conditions initiales : (les 3 routeurs connaissent leurs réseaux D.C)

Table de R1

Code	@Res Dest	Saut suiv / Interface locale de sortie	Coût
C	192.168.1.0/24	- / Fa0/0	0
C	10.0.0.0/16	- / S0/0/0	0
C	10.1.0.0/16	- / S0/0/1	0

Table de Routage de R2

Code	@Res Dest	Saut suiv / Interface locale de sortie	Coût
C	192.168.2.0/24	- / Fa 0/0	0
C	10.0.0.0/16	- / S0/0/0	0
C	10.2.0.0/16	- / S0/0/1	0

Table de Routage de R3

Code	@Res Dest	Saut suiv / Interface locale de sortie	Coût
C	192.168.3.0/24	- / Fa0/0	0
C	10.1.0.0/16	- / S0/0/0	0
C	10.2.0.0/16	- / S0/0/1	0

2/ Itération 1

- R1 reçoit les tables de R2 et R3

→ Table de R1

code	@ Réseau Dest	Saut suiv / Interface locale de sortie	Coût
C	192.168.1.0/24	- / Fa0/0	0
C	10.0.0.0/16	- / S0/0/0	0
C	10.1.0.0/16	- / S0/0/1	0
R	192.168.2.0/24	10.0.0.2 / S0/0/0	1
R	192.168.3.0/24	10.1.0.2 / S0/0/1	1
R	10.2.0.0/16	10.0.0.2 / S0/0/0 ou 10.1.0.2 / S0/0/1	1 → 2 meilleurs chemins → partage de la charge

* R2 reçoit les tables de R1 et R3 :

Code	@Rés Dest	Saut suivant / Interface local de sortie	Coût
C	192.168.2.0/24	- / Fa0/0	0
C	10.0.0.0/16	- / S0/0/0	0
C	10.2.0.0/16	- / S0/0/1	0
R	192.168.1.0/24	10.0.0.1 / S0/0/0	1
R	192.168.3.0/24	10.2.0.2 / S0/0/1	1
R	10.1.0.0/16	10.0.0.1 / S0/0/0 ou 10.2.0.2 / S0/0/1	1

→ 2 meilleurs chemins ⇒ partage de la charge

* Même chose pour R3